LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 4 | Introdução

Nesta unidade, você entenderá como empregar as ferramentas desenvolvidas para fins de monitoramento sonoro e visual, para medir a vibração de dispositivos mecânicos e corrente de descarga elétrica.

Unidade 4 | Competências

1. Empregar as ferramentas desenvolvidas para fins de monitoramento sonoro.
2. Aplicar as ferramentas adequadas para auxiliar no monitoramento visual.
3. Utilizar ferramentas fabricadas para medir a vibração de dispositivos mecânicos.
4. Medir corrente de descarga elétrica e aplicar as ferramentas adequadas para este fim.

1. Ferramentas de monitoramento sonoro

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam as ferramentas para o monitoramento sonoro de máquinas, equipamentos e sistemas.

O som

O som é tido como ondas mecânicas longitudinais que se propagam por meio de meios gasosos, líquidos e sólidos. Ele é uma variação da pressão ambiental e as ondas são detectadas pelo ouvido do ser humano.

Fonte: Pixabay

A frequência, o período e o comprimento são algumas propriedades das ondas sonoras. No Sistema Internacional (SI), a frequência (f) é obtida em Hertz (Hz), o período (T) é o tempo dispendido para que uma onda complete o ciclo e o comprimento é a distância percorrida pela onda.

Fonte: Freepik

O decibelímetro

Os decibelímetros identificam uma série de categorias distintas de sons. São medidores de tensão sonora que analisam quaisquer tipos de ruídos que são emitidos por meio de um dado tipo de som.

Fonte: Pexels

O dosímetro

Os dosímetros medem os níveis de pressão sonora, avaliando o nível de exposição ao ruído em um período de tempo. Ele fornece informações e dados em que a leitura é feita de modo cumulativo acerca da exposição de ruído.

Fonte: Dosímetro (2022)

2. Ferramentas para monitoramento visual

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam as ferramentas utilizadas no monitoramento visual. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão.

Monitoramento visual

O Ensaio Visual (EV) consiste em um tipo de teste não destrutivo. Sua vantagem é gerar dados qualitativos e quantitativos de modo relativamente simples e rápido.

Fonte: Freepik

O emprego da inspeção visual é importante para a manutenção da indústria. Ela traz informações acerca dos componentes e sistemas de modo geral, propiciando a apuração mais rápida dos resultados e contribuindo para a prevenção de perdas e de acidentes.

Fonte: Freepik

Ferramentas utilizadas para a inspeção visual

A utilização de drones aperfeiçoa a inspeção visual, principalmente em locais de difícil acesso e em regiões mais altas, tornando o processo mais seguro, rápido e barato.

Fonte: Freepik

Os estereoscópios, um tipo de microscópio, são utilizados para avaliar a superfície de componentes. Ele investiga, de forma precisa, peças maiores e que estão dentro do campo de abrangência da ferramenta.

Fonte: Pixabay

3. Ferramentas para medição de vibrações mecânicas

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam as ferramentas para a medição de vibrações mecânicas.

Vibrações mecânicas

As máquinas em funcionamento geram vibrações que evoluem de modo gradativo, atravessando uma deterioração natural. A deterioração é uma alteração chamada de distribuição da energia vibratória.

Fonte: Pixabay

Por meio de registro e da análise das vibrações, consegue-se identificar quais são as causas dos esforços existentes no equipamento durante o seu funcionamento.

Medição de vibração com nível global/sem filtro

Os medidores da vibração do nível global têm a capacidade de mensurar o chamado valor global da vibração (RMS ou pico) em uma faixa de frequência ampla que é dependente dos padrões e das normas aplicáveis.

Os chamados medidores de vibração dotados de análise da frequência ou, ainda, os analisadores pela transformada de Fourier sanam os tipos de problemas.

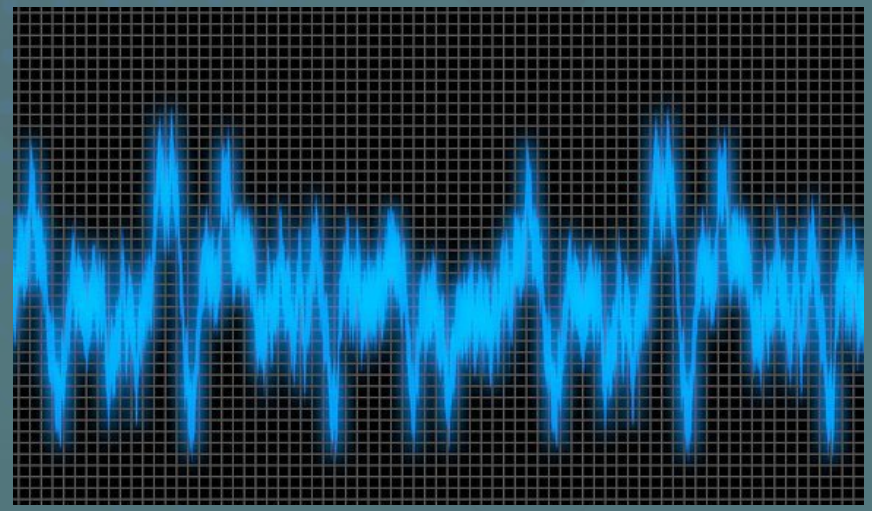
Medição de vibração dotado de análise de frequência

Os medidores com análise de frequência conseguem captar os componentes da frequência e o comportamento dinâmico.

Fonte: Pixabay

Analisador da frequência pela transformada de Fourier

O analisador de frequência pela transformada de Fourier é uma ferramenta matemática que favorece a transformação do sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência.



Fonte: Pixabay

4. Ferramentas para medir corrente de descarga elétrica

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os medidores e a corrente de descarga elétrica.

Generalidades sobre energia elétrica

Há diversos modos de gerar a eletricidade, como pelos ventos, pela queda das águas, pelo sol, entre outros. Por meio da energia, é possível executar diversas atividades para fins industriais, comerciais, públicos e domésticos.

Fonte: Freepik

Voltímetro

Essa ferramenta efetua a medição do potencial entre dois pontos de um dado circuito eletrônico ou elétrico, sendo a medida dada em Volts.

Fonte: Freepik

Amperímetro

O amperímetro é responsável por medir a intensidade da corrente elétrica que fluirá por meio dos condutores e dos circuitos. Os amperímetros podem ser do tipo analógico ou digital.

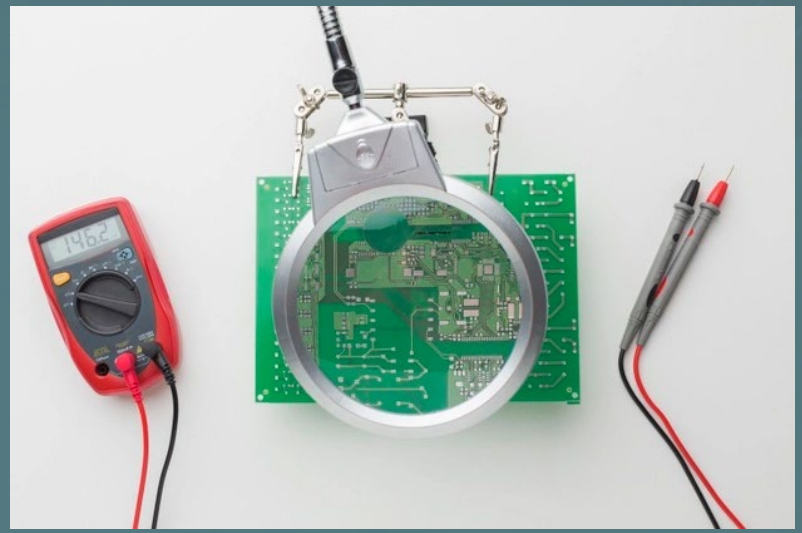
Fonte: Pixabay

Ohmímetros

Os ohmímetros são ferramentas que determinam a resistência elétrica do circuito ou do componente eletrônico.

Multímetros

O multímetro é um instrumento relativamente simples e versátil que pode efetuar a medição de uma série de parâmetros em um único aparelho.



Fonte: Freepik